

对换与行列式性质

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 22 日

行列式的排列展开式为每一种元素选择规定了正负号。要理解交换行、列为什么使行列式变号, 我们先从排列中两个数的对换看起。

1 对换与排列奇偶性

定理 1.1. 排列中任意两个数对换, 排列的奇偶性改变。

证明. 先看相邻两数的对换。其余每个数都在它们的同一侧, 所以它与这两个数形成的逆序总数不变; 只有被交换两数之间的逆序状态反转。因此逆序数增加或减少 1, 奇偶性改变。

若两数之间隔着 s 个数, 先把左边的数向右移动 $s+1$ 个位置, 再把原来右边的数向左移动 s 个位置。这样两个数交换了位置, 中间各数恢复原来的次序, 共作了 $2s+1$ 次相邻对换。每次都改变奇偶性, 而 $2s+1$ 为奇数, 故原对换也改变奇偶性。 $\square$

命题 1.2. 在任意一个将排列变为自然顺序的对换过程中, 对换次数与原排列的逆序数同奇偶。

证明. 只要排列还不是自然顺序, 就存在相邻且左边大于右边的两个数。交换这两个数, 逆序数减少 1。逆序数是非负整数, 故重复此操作必在有限步后得到自然顺序。

对任意还原过程, 设共作了 m 次对换。每次对换都改变奇偶性, 而自然顺序的逆序数为 0, 故 m 与原排列的逆序数同奇偶。 $\square$

按列选出的元素也可以按行重排, 两种写法中的指标排列互为逆排列。因此, 在交换写法之前, 先比较原排列与逆排列的逆序数。

命题 1.3 (逆排列的逆序数). 对任意排列 $\sigma \in S_n$, 有

$$\tau(\sigma^{-1}) = \tau(\sigma).$$

证明. 任取 σ 的一个逆序对 (i, j) , 即 $i < j$ 且 $\sigma(i) > \sigma(j)$ 。在逆排列中, 位置 $\sigma(j) < \sigma(i)$, 而这两个位置上的数满足

$$\sigma^{-1}(\sigma(j)) = j > i = \sigma^{-1}(\sigma(i)).$$

所以 $(\sigma(j), \sigma(i))$ 是 σ^{-1} 的一个逆序对。反过来, 对逆排列的逆序对应用同样的对应, 就恢复原来的 (i, j) 。这给出了两种排列的逆序对之间的一一对应, 故逆序总数相等。 $\square$

2 行列式的性质

以下设 $A = (a_{ij})$ 为数域 P 上的 n 阶方阵。

2.1 按行与按列的排列展开

上一篇按列的顺序定义行列式，每项的行指标构成一个排列。借助逆排列，我们也可以把同一项的因子按行重排：

$$\prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} = \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma^{-1}(i)}, \quad i = \sigma(j).$$

令 $\pi = \sigma^{-1}$ 。由逆序数相等，且 π 也遍历全部排列，得

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j} = \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{\tau(\pi)} \prod_{i=1}^n a_{i,\pi(i)}.$$

两式选取的是同一组元素，区别只在于按列还是按行写出它们。

2.2 转置与三角形行列式

命题 2.1. 对任意方阵 A ，有 $\det A^T = \det A$ 。若 A 为上三角形或下三角形矩阵，则

$$\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

证明. 对 A^T 使用按列展开式，得到

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\tau(\sigma)} \prod_{j=1}^n a_{j,\sigma(j)}.$$

右端正是 A 的按行展开式，故 $\det A^T = \det A$ 。

若 A 为上三角形矩阵，则 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$ 。因此按行展开式中的非零项必须满足 $\pi(i) \geq i$ ($i = 1, \dots, n$)。但排列的指标总和不变，即 $\sum_i \pi(i) = \sum_i i$ ，故这些不等式只能全部取等号，否则左边总和会严格大于右边。所以只有自然排列的一项可能非零，且其符号为正，得到 $\det A = \prod_i a_{ii}$ 。下三角形情形由转置得到。□

2.3 多重线性与交替性

定理 2.2. 行列式分别对每一行、每一列线性。交换两行（列），行列式变号。

证明. 固定其余各行，把第 r 行写成 $su + tv$ ，其中 $s, t \in P$ ， u, v 为 n 维行向量，所得矩阵记为 B 。用 A_u 、 A_v 分别表示将 A 的第 r 行换为 u 、 v 后的矩阵。按行展开并使

用分配律, 得

$$\begin{aligned}\det B &= \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{\tau(\pi)} (su_{\pi(r)} + tv_{\pi(r)}) \prod_{i \neq r} a_{i, \pi(i)} \\ &= s \det A_u + t \det A_v.\end{aligned}$$

这就证明了对第 r 行的线性; 关键在于每项只含这一行的一个元素。

再设 B 由 A 交换第 r, s 行得到。为了跟踪行指标, 使用按列展开式。对任意排列 σ , 把其中的 r, s 两个值互换, 所得排列记为 σ' , 则

$$\prod_{j=1}^n b_{\sigma(j), j} = \prod_{j=1}^n a_{\sigma'(j), j}, \quad (-1)^{\tau(\sigma')} = -(-1)^{\tau(\sigma)}.$$

这里两个乘积选取同一组元素, 而对换使符号相反。由于 $\sigma \mapsto \sigma'$ 是一一对应, 对全部排列求和就得到 $\det B = -\det A$ 。列的结论由转置性质得到。□

命题 2.3. 由多重线性与交换行 (列) 变号, 有以下结论:

1. 一行 (列) 乘 c , 行列式乘 c ; 有零行 (列) 时, 行列式为 0;
2. 两行 (列) 相同或成比例, 行列式为 0;
3. 把一行 (列) 的 c 倍加到另一行 (列), 行列式不变;
4. 某一行可由其余列线性表示时, 行列式为 0, 行的情形同理。

证明. 第一条是线性中的数乘性质, 取 $c = 0$ 即得零行的结论。若两行相同, 交换后矩阵不变, 而行列式变号, 故 $D = -D$ 。由于 $P \subseteq \mathbb{C}$, 有 $2 \neq 0$, 从而 $D = 0$ 。若一行是另一行的倍数, 提出该倍数后便归结为两行相同的情形。

这里用 $D(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{v}, \dots)$ 表示以括号内的向量依次作为各行的行列式, 则

$$\begin{aligned}D(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{v} + c\mathbf{u}, \dots) \\ &= D(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{v}, \dots) + cD(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{u}, \dots) \\ &= D(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{v}, \dots).\end{aligned}$$

第二项中的行列式有两行相同, 因而为零, 这就证明了倍加不变。

最后, 若第 j 列满足 $\alpha_j = \sum_{k \neq j} c_k \alpha_k$, 则沿第 j 列使用线性, 得到若干个含两列相同的行列式, 故每项都为零。行的结论可同样证明。□

2.4 这些性质怎样决定排列展开式

以下重新按列向量写行列式, 记 A 的第 j 列为 α_j 。将每一列按标准单位列向量拆开, 有 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \mathbf{e}_i$ 。逐列使用线性, 得

$$\det A = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} \det(\mathbf{e}_{i_1}, \dots, \mathbf{e}_{i_n}).$$

如果两个行指标相同, 对应的两个单位列向量也相同, 因而这一项为零。剩下的指标恰好构成排列 $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ 。将这些列交换到自然顺序, 对换次数与 $\tau(\sigma)$ 同奇偶; 又由三角形行列式的公式, 有 $\det(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = 1$, 因此

$$\det(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}) = (-1)^{\tau(\sigma)}.$$

代回上式, 就得到原来的排列定义。所以多重线性、交换两列变号与标准单位向量组的取值 1, 共同决定了行列式的排列展开式。任何满足这三个条件的运算, 都能按相同的过程展开, 得到相同的值。

3 课后作业

第二章习题 4

判定排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数, 并讨论它的奇偶性。

解. 任意两数均构成逆序, 故逆序数为

$$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

当 $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$ 时为偶排列; 当 $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 时为奇排列。 $\square$

第二章习题 6

求六阶行列式展开式中 $a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{14}a_{65}$ 与 $a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{25}$ 两项的符号。

解. 按行指标排列因子, 第一项的列指标排列为 431265, 逆序数为 $3+2+0+0+1+0=6$; 第二项的列指标排列为 452316, 逆序数为 $3+3+1+1+0+0=8$ 。两项均带正号。 $\square$

第二章习题 8 (1) (3)

按定义计算两个 n 阶行列式: 第 (1) 小题的非零元素为 $a_{i,n+1-i} = i$ ($1 \leq i \leq n$); 第 (3) 小题的非零元素为 $a_{i,n-i} = i$ ($1 \leq i < n$) 及 $a_{nn} = n$ 。

解. 第 (1) 小题仅有列指标排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的一项非零, 其逆序数为 $\binom{n}{2}$, 故

$$D_1 = (-1)^{\binom{n}{2}} n!.$$

第 (3) 小题仅有列指标排列 $(n-1)(n-2)\cdots 1n$ 的一项非零, 其逆序数为 $\binom{n-1}{2}$, 故

$$D_3 = (-1)^{\binom{n-1}{2}} n!.$$

$\square$